UNLaM
Dto. Ingeniería e Investigaciones Tecnológicas

TÓPICOS DE PROGRAMACIÓN
(3635)
Parcial
Comisión: 03-2900
12 / 11 / 2024

Un desconocido sitio de Ecommerce, necesita confeccionar un listado de ofertas para sus usuarios.

Se dispone del archivo binario Clientes.dat, que tiene la sig. estructura:
{ char usuario[21]; char nombre[51]; char apellido[51]; int nivel; }

Los productos se guardan en el archivo Productos.dat, con la sig. estructura:
{ char codigo[16]; char descripcion[51]; float precio; }

Existe el archivo Reglas.txt, de ancho variable, separado por tabulaciones, que tiene la sig. Estructura:
{ int nivel; float porcDescuento; float topeDescuento; float minimoParaEnvioGratis; } Observe que la primera línea del archivo contiene los encabezados de los campos.

Se pide generar el archivo binario Ofertas.dat, con la sig. estructura:
{ char usuario[21]; char producto[16]; float precio; bool envioGratis; }

Se debe generar una oferta por cada cliente y producto. La misma dependerá del nivel del cliente, y de lo que especifique el archivo de reglas. El precio de la oferta se obtendrá según el nivel del cliente, aplicando el descuento indicado en el archivo de reglas, para ese nivel.
Hay que tener en cuenta que hay un tope para el descuento, que también está indicado en el archivo de reglas. Además, se tiene que especificar en la oferta si tiene o no envío gratis, que dependerá del monto final de la oferta y del nivel del cliente.
El monto mínimo requerido para envío gratis se encuentra en el archivo de reglas.

Se pide además generar otro archivo Ofertas.txt, con la información del binario, pero con la sig. estructura:

```
Usuario
      Producto            Precio      Envio gratis
pepe100
      noteHp15          39800.00      Si
      monitorSam27      29800.00      Si
juan200
      noteHp15          39550.00      Si
      monitorSam27      29550.00      Si
maria300
      noteHp15          39500.00      Si
      monitorSam27      29500.00      Si
```

Para la resolución se pide cargar la información del archivo Reglas.txt, en su totalidad, en un **TDA Vector implementado con memoria dinámica redimensionable**.
No puede hacerlo con los otros 2 archivos.
Debe desarrollar las funciones generarArchivoOfertas_ALU y generarArchivoOfertasTxt_ALU, y todas las que estas invoquen, las que deberán tener el sufijo _ALU.

DEBE ENTREGAR **SOLAMENTE** EL ARCHIVO **MAIN.C**. **NO** MODIFIQUE NI ENTREGUE OTRO ARCHIVO. Lea las instrucciones de entrega en la siguiente página.

El programa debe compilar y ejecutar correctamente para obtener 4 o más. Debe generar correctamente las ofertas (Ofertas.dat), desarrollando todas las funciones necesarias, para obtener de 4 a 6.
Sumado a lo anterior, deberá generar correctamente el archivo Ofertas.txt, desarrollando todas las funciones necesarias, para obtener 7 o más.

EXAMEN TOMADO EN LABORATORIO

NOTA **No utilice ni suponga variables globales. Está prohibido el uso de pendrives y celulares. Ante cualquier duda, consulte a los docentes.**

Instrucciones de Entrega

1. Complete sus datos en la cabecera de main.c.
2. Debe entregar solamente el archivo main.c. NO modifique ni entregue otro archivo.
3. Comprima el archivo main.c, con el programa 7zip, generando un archivo .zip.
4. Renómbrelo a Apellido-Nombre-DNI.zip
5. Entregue el zip a través de la plataforma MIeL, en Portafolio -> Prácticas -> Parcial o Recuperatorio, según corresponda. Seleccione entregar a todos los docentes.

NOTA **No utilice ni suponga variables globales. Está prohibido el uso de pendrives y celulares. Ante cualquier duda, consulte a los docentes.**